Lenguajes de Programación

PRUEBA FINAL SEGUNDA CONVOCATORIA

Fecha: 26 de junio de 2015

Valor de la prueba: 60%

PROBLEMA 1 (LISP) 2 puntos

Sin definir otras funciones auxiliares, definir una función en lisp llamada **elemento_medio** que dad una función y una lista de enteros y devuelva como resultado la aplicación de la función sobre su elemento central, o NIL si el número de elementos fuera par.

```
> (elemento_medio #'1+ '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10))
NIL
> (elemento_medio #'1+ NIL)
NIL
> (elemento_medio #'1+ '(1 2 3 4 5 6 7 8 9))
6
> (elemento_medio #'1- '(1 2 3 4 5 6 7 8 9))
4
> (elemento_medio (lambda(x) (* 3 x)) '(10 1 8))
3
```

PROBLEMA 2 (HILOS) 4 puntos

En una aplicación, algunos hilos se encargan del cómputo de 500 resultados intermedios, que son necesarios para que otros hilos puedan continuar. Para implementar esta infraestructura, todos los hilos involucrados tienen acceso a un objeto compartido, de la clase Resultado. Esta clase proporciona los métodos setResult(int,double) y getResult(int). En ambos métodos, el parámetro de tipo entero actúa como un identificador del resultado a escribir/recuperar, y su valor siempre estará en el rango [0 499]. En el método setResult, el parámetro de tipo doble indica el valor del resultado.

Se pide implementar de forma eficiente la clase Resultado, proporcionando los métodos getResult y setResult. La operación getResult debe ser bloqueante, de forma que el hilo solicitante no pueda continuar hasta que el resultado correspondiente al identificador esté disponible (el método setResult se haya utilizado al menos una vez con el mismo identificador). Si fuera necesario, puedes utilizar clases adicionales.